Zadanie 4. Punkt szczepień (0-11)

Punkt szczepień w pewnej miejscowości przygotował dane do analizy przebiegu szczepień w pewnym dniu. Dyrektor punktu poprosił cię o pomoc w analizie danych i odpowiedzi na pytania przysłane przez NFZ.

Dane do zadania są zawarte w kolejnych wierszach pliku `punkt szczepień.txt`. Pierwszy wiersz zawiera nagłówki kolumn. Kolumny są rozdzielone średnikami. W każdym z 1000 kolejnych wierszy znajdują się dane punktu.

Kolumny zawierają kolejno:

PESEL – numer PESEL osoby zaszczepionej

RODZAJ SZCZEPIONKI – nazwa firmy dostarczającej szczepionkę

GODZINA ZASZCZEPIENIA – godzina, o której dana osoba została zaszczepiona

KTÓRA DAWKA – informacja o liczbie podanych dawek

Przykład:

PESEL;RODZAJ SZCZEPIONKI;GODZINA ZASZCZEPIENIA;KTÓRA DAWKA

50110858978;Pfizer;08:00:00;2

09261817925;Johnson&Johnson;08:00:25;1

78072115221;Moderna;08:00:50;1

70021259675;Pfizer;08:01:40;2

Za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych pomóż przeanalizować dane i podaj odpowiedzi do poniższych zadań.

Odpowiedzi zapisz w pliku `wyniki4.txt`. Każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.

UWAGA! Numer PESEL to 11-cyfrowy kod jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną:

cyfry [1–6] – data urodzenia z określeniem stulecia urodzenia

cyfry [7–10] – numer serii z oznaczeniem płci

cyfra [10] – płeć

cyfry 0, 2, 4, 6, 8 – oznaczają płeć żeńską

cyfry 1, 3, 5, 7, 9 – oznaczają płeć męską

cyfra [11] – cyfra kontrolna

Numeryczny zapis daty urodzenia jest przedstawiony w następującym porządku: dwie ostatnie cyfry roku, miesiąc i dzień. Dla odróżnienia poszczególnych stuleci przyjęto następującą metodę kodowania:

- dla osób urodzonych w latach 1900 do 1999 – miesiąc jest zapisywany w sposób naturalny, tzn. dwucyfrowo od 01 do 12;
- dla osób urodzonych w innych latach niż 1900–1999 do numeru miesiąca są dodawane następujące wielkości:
  - dla lat 1800–1899 – 80
  - dla lat 2000–2099 – 20
  - dla lat 2100–2199 – 40
  - dla lat 2200–2299 – 60.

Na przykład:

Osoba o numerze PESEL 06270811364 urodziła się 8 lipca 2006 r. Natomiast osoba o PESEL-u 78012238177 urodziła się 22 stycznia 1978 r.

Zadanie 4.1. (0–2)

Na podstawie informacji o numerze PESEL znajdź najstarszą i najmłodszą osobę. Jako rozwiązanie podaj numery PESEL.

Zadanie 4.2. (0–3)

Na podstawie informacji o numerze PESEL wykonaj zestawienie liczby osób urodzonych w kolejnych dziesięcioleciach, np.: 1920–1929, 1930–1939, 1940–1949 itd. Do przygotowanego zestawienia wykonaj wykres kolumnowy. Zadbaj o czytelny opis wykresu.

Zadanie 4.3. (0–2)

Wykonaj zestawienie pokazujące, ile osób, z podziałem na kobiety i mężczyzn, zaszczepiono danym rodzajem szczepionki.

Zadanie 4.4. (0–2)

Szczepionkę firmy Johnson&Johnson przyjmuje się tylko w jednej dawce, a inne szczepionki – w dwóch dawkach. Wyznacz liczbę certyfikatów wystawionych w dniu szczepień.

Zadanie 4.5. (0–2)

Dyrektor punktu szczepień chciałby wiedzieć, w której godzinie wykonano największą liczbę szczepień. Pierwsza godzina szczepień przypada od 8:00:00 do 8:59:59, druga – od 9:00:00 do 9:59:59 itd. Punkt szczepień był otwarty od 8:00 do 17:00. Określ, w której godzinie wykonano najwięcej szczepień.

Do oceny oddajesz:

- plik tekstowy `wyniki4.txt` zawierający odpowiedzi do poszczególnych zadań (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem);
- plik zawierający wykres do zadania 4.2. o nazwie: .....;
- plik (pliki) zawierający komputerową realizację twoich obliczeń o nazwie (nazwach):

.....

	Nr zadania	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	4.5.
Wypełnia egzaminator	Maks. liczba pkt	2	3	2	2	2
	Uzyskana liczba pkt					